

上海协和双语学校（虹桥校区）六年级融合班 · 数学个性化针对特训

【William 专属】四则运算基础复原与乘方本质攻坚卷（第1期）

姓名：

William

目标学生：

⚡ 针对：小数四则基础 / 乘方连乘展开 / 大题三部曲审题

建议用时：35 满分：100

得分：

分钟

分

💡 名师点拨口诀（William 动笔前大声朗读一遍）：

① 乘方绝不是乘法：看到底数和右上角指数，必须先写成“自己乘自己”的连乘展开式！ $2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$ （算成 6 是大忌）！

② 小数加法数位对齐： $0.9 + 0.1 = 1.0$ ，十个 0.1 进位变整数 1！

③ 小数除法同移小数点： $5.4 \div 0.6$ ，被除数和除数同时乘 10 变成 $54 \div 6 = 9$ ！

④ 大题三部曲完整写完：算完 Y 决不能扔笔，必须写完第 2 步求 X，有始有终才交卷！

一、每日 5 分钟小数四则运算微特训卡（每题 2.5 分，共 30 分）

得分：_____

请认真观察运算符号与小数点位置，直接写出得数（限时 6 分钟）：

(1) $0.9 + 0.1 =$ _____

(2) $3.8 + 0.2 =$ _____

(3) $1 - 0.25 =$ _____

(4) $5 - 0.8 =$ _____

(5) $5.4 \div 0.6 =$ _____

(6) $30 \div 0.5 =$ _____

(7) $0.36 \div 0.09 =$ _____

(8) $2.5 \times 0.4 =$ _____

(9) $1.2 \times 0.5 =$ _____

(10) $0.7 \times 0.8 =$ _____

(11) $4.2 \div 0.7 =$ _____

(12) $100 \times 0.035 =$ _____

二、乘方连乘手写展开与本质特训（共 25 分）

得分：_____

1. 【强制手写连乘展开表】（每空 1 分，共 15 分）

⚠ 必须把“连乘展开过程”写在中间栏，禁止直接跳步写结果！

幂的形式	连乘展开式（底数自己乘自己）	最终计算结果
2^1	2	2
2^2	2×2	4
2^3	$2 \times 2 \times 2$	8（⚠ 绝不是 6！）
2^4		
2^5		
3^2		
3^3		
3^4		
4^3		
5^3		

2. 【乘方与乘法配对辨析】在横线上填写“>”、“<”或“=”：（每题 2 分，共 6 分）

2^3 _____ 2×3

3^4 _____ 3×4

5^2 _____ 5×2

3. 【同底数幂相乘辨析】计算 $10^4 \times 10^5$ 。（4 分）

提示： 10^4 表示 4 个 10 相乘， 10^5 表示 5 个 10 相乘，总共有多少个 10 相乘？是相加还是相乘？

$10^4 \times 10^5 = 10$ —⁺— $= 10$ —。

（⚠ 警惕：指数是相加，绝不能算成 $10^{4 \times 5} = 10^{20}$ ！）

三、大题审题与书写“三部曲模板”特训（每题 12.5 分，共 25 分）

得分：_____

📋 “三部曲解题流水线”规范：

- 第 1 步 圈出已知条件，写出判定定理；
- 第 2 步 分步联立求解，每求出一个未知数在旁边打勾；
- 第 3 步 验算并规范写出“答”。全部做完才算胜利！

4. 【六位数整除压轴题·三部曲满分挑战】

六位数 $\overline{91X93Y}$ 能同时被 8 和 9 整除。请严格按下列三部曲写出全部求解过程：

第一步 抓末三位求 Y：

因为六位数能被 8 整除，所以末三位 $\overline{93Y}$ 必须是 8 的倍数。
 $930 \div 8 = 116 \dots\dots 2$ ，所以后两位必须加上余数能被 8 整除。
 $20 + Y$ 是 8 的倍数，在一位数中， $20 + Y = 24$ ，
因此解得： $Y = \underline{\hspace{2cm}}$ (✅ 已求出 Y)

第二步 抓各位数字和求 X (William 重点突破：绝不能停笔！)：

此时六位数是 $\overline{91X93\underline{\hspace{1cm}}}$ 。
因为六位数能被 9 整除，所以它的各位数字之和必须是 9 的倍数。
数字和 $= 9 + 1 + X + 9 + 3 + (\) = \underline{\hspace{2cm}}$
因为 X 只能是 0~9 的整数，要使和能被 9 整除，
因此解得： $X = \underline{\hspace{2cm}}$ (✅ 已求出 X)

第三步 综合写出答案：

答： $X = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $Y = \underline{\hspace{2cm}}$ ，这个六位数是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

5. 【英数应用题·三部曲应用】

Leo cycles at an average speed of 15 km/h. He rides for 40 minutes. How far does he ride? (小明平均骑车速度为 15 km/h，骑行了 40 分钟，求他骑行的距离)

第一步 找单位与换算：

速度单位是 km/h，时间是 40 分钟，必须把时间转化为【小时】！
时间 $t = 40 \text{ 分钟} = \frac{40}{60} \text{ 小时} = \underline{\hspace{1cm}} \text{ 小时}。$

第二步 列公式计算：

公式：距离 Distance = Speed $\times$ Time
 $S = 15 \times \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ km}。$

第三步 答题写结论：

答：He rides $\underline{\hspace{2cm}}$ km。

四、巧比分数大小（告别暴力通分）（每题 5 分，共 20 分）

得分：_____

6. 在横线上填入“>”或“<”，并在下方写出一句话理由：

(1) $\frac{7}{12}$ _____ $\frac{7}{15}$

理由（分子相同）：

(2) $\frac{5}{9}$ _____ $\frac{7}{9}$

理由（分母相同）：

(3) $\frac{13}{15}$ _____ $\frac{17}{19}$

理由（与 1 比较相差法）：

(4) $\frac{5}{8}$ _____ $\frac{7}{12}$

理由（找最小公倍数 24 通分）：



【William 专属卷】参考答案与评分标准（供批改与反思）

一、每日 5 分钟小数四则运算微特训（30分，每题2.5分）

- (1) 1.0 (或 1) (2) 4.0 (或 4) (3) 0.75 (4) 4.2 (5) 9 (⚠️ 严禁写成 0.9!) (6) 60
(7) 4 (8) 1.0 (或 1) (9) 0.6 (10) 0.56 (11) 6 (12) 3.5

二、乘方连乘手写展开与本质特训（25分）

1. (每空 1 分，共 14 分)

$$-2^4 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16$$

$$-2^5 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 32$$

$$-3^2 = 3 \times 3 = 9$$

$$-3^3 = 3 \times 3 \times 3 = 27$$

$$-3^4 = 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 81 (\text{⚠️ 绝不是 } 18!)$$

$$-4^3 = 4 \times 4 \times 4 = 64$$

$$-5^3 = 5 \times 5 \times 5 = 125$$

2. (6分) $2^3 > 2 \times 3$ ($8 > 6$); $3^4 > 3 \times 4$ ($81 > 12$); $5^2 > 5 \times 2$ ($25 > 10$).

3. (5分) $10^4 \times 10^5 = 10^{4+5} = 10^9$.

三、大题审题与书写“三部曲模板”特训（25分）

4. (12.5分)

第一步: $Y = 6$ (4分);

第二步: 数字和 $= 9 + 1 + X + 9 + 3 + 6 = 28 + X$ 。要能被 9 整除, $28 + X = 36 \implies X = 8$ (5.5分);

第三步: 结论: $X = 8, Y = 6$, 六位数为 918936 (3分)。

5. (12.5分)

第一步: 时间 $t = \frac{40}{60} = \frac{2}{3}$ 小时 (4分);

第二步: $S = 15 \times \frac{2}{3} = 10$ km (5.5分);

第三步: 答: 10 km (3分)。

四、巧比分数大小（20分，每题5分）

(1) $>$ 。理由: 分子相同, 分母越小分数值越大 (12份比15份大)。

(2) $<$ 。理由: 分母相同, 分子越大分数值越大。

(3) $<$ 。理由: $1 - \frac{13}{15} = \frac{2}{15}$, $1 - \frac{17}{19} = \frac{2}{19}$ 。因为 $\frac{2}{15} > \frac{2}{19}$, 差的大本身小。

(4) $>$ 。理由: 通分为公分母 24, $\frac{5}{8} = \frac{15}{24}$, $\frac{7}{12} = \frac{14}{24}$, 因为 $\frac{15}{24} > \frac{14}{24}$, 所以 $\frac{5}{8} > \frac{7}{12}$ 。